

রসায়ন প্রথম পত্র

অধ্যায়-১: ল্যাবরেটরির নিরাপদ ব্যবহার

Concept Map: The Chapter at a Glance (এক নজরে অধ্যায়টি)

কেন্দ্রীয় ধারণা: ল্যাবরেটরি

১. ব্যবহার বিধি → নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টির সোনালী বিধি:

- নিয়মানুবর্তিতা, যত্নশীলতা, অধ্যবসায়, পরিশ্রম, সুবিবেচনা, পরিচ্ছন্নতা
- অ্যাপ্রন, চোখে নিরাপদ চশমা, হ্যান্ড গ্লাভস, মাস্ক, পায়ে জুতা, ক্যাপ পরা, পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা

২. ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি:

- গ্লাস সামগ্রী: টেস্টটিউব, কনিক্যাল ফ্লাস্ক, বিকার, আয়তনিক ফ্লাস্ক, মাপন সিলিন্ডার, ফানেল, ব্যুরেট, পিপেট, ওজন বোতল, ওয়াশ বোতল, গ্লাস রড, ওয়াচ গ্লাস, রি-এজেন্ট বোতল।
- তাপ প্রদানকারী যন্ত্র: স্পিরিট ল্যাম্প, বুনসেন বার্নার (অনুজ্জ্বল শিখা, উজ্জ্বল শিখা), হিটিং ম্যান্টল, পানি গাহ।
- ব্যালেন্স: ম্যানুয়াল (→ টপলোড), ডিজিটাল (→ অ্যানালাইটিক্যাল)।
- অন্যান্য যন্ত্রপাতি: বলয় ধারক, তারজালি, ক্ল্যাম্প, ক্রুসিবল চিমটা, শিখা বিস্তারক, স্প্যাচুলা, ফরসেপ, স্কুপলা।

৩. কার্যক্রমসমূহ:

- যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কৌশল, তাপ প্রয়োগের কৌশল, যন্ত্রপাতি পরিষ্কারের কৌশল।

৪. দুর্ঘটনা:

- প্রতিকার: ল্যাবরেটরির নির্দেশ মেনে চলা; রাসায়নিক বস্তুর ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে জানা; পূর্ব প্রস্তুতি নেয়া।
- সতর্কতা: রাসায়নিক দ্রব্য স্পর্শ করা, গন্ধ নেয়া, স্বাদ নেয়া যাবে না; পাত্রের নির্দিষ্ট স্প্যাচুলা ব্যবহার করা; ওয়াশ বোতলকে কেবল মাত্র পানি পাতিত পানি দ্বারা পূর্ণ করা; মুখ দিয়ে পিপেটের মাধ্যমে তরল দ্রব্য স্থানান্তর না করা।
- কারণ: অসতর্কতা, ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক দ্রব্য, আগুন, কাঁচ, অপরিষ্কৃত ল্যাবরেটরি।

৫. দ্রব্যাদি → বিকারক ও নির্দেশক:

- ক্ষার: লঘু NaOH, লঘু KOH, লঘু NH₄OH
- এসিড: লঘু HCl, লঘু HNO₃, লঘু H₂SO₄, লঘু CH₃COOH
- নির্দেশক: লিটমাস ব্লু, লিটমাস রেড, মিথাইল অরেঞ্জ, ফেনলফথ্যালিন

৬. আয়ন শনাক্তকরণে ব্যবহৃত বিকারক:

- পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড, K₄[Fe(CN)₆]
- পটাসিয়াম ফেরিসায়ানাইড, K₃[Fe(CN)₆]
- পটাসিয়াম পাইরোঅ্যান্টিমোনেট, K₂H₂Sb₂O₇
- নেসলার দ্রবণ K₂[HgI₄] + KOH (পটাসিয়াম টেট্রাআয়োডো মার্কিউরেট (II))
- সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ AgNO₃
- অ্যামোনিয়াম থায়োসায়ানেট, NH₄CNS
- অ্যামোনিয়াম অক্সালেট, (NH₄)₂C₂O₄
- বেরিয়াম নাইট্রেট দ্রবণ Ba(NO₃)₂

৭. পরিবেশের উপর প্রভাব:

- ভারী ধাতু (লেড, মার্কারি, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি): মানব শরীরের মেটাবলিক সিস্টেমে ক্ষতিসাধন করে।
- হ্যালোজেন যুক্ত জৈব যৌগ: লিভারের ক্ষতি (জন্ডিস, সিরোসিস), কিডনির ক্ষতি করে।
- উদ্বায়ী পদার্থ (লিকার অ্যামোনিয়া, গ্যাস HCl প্রভৃতি): শ্বাসের সঙ্কট, খাদ্যনালী ও ফুসফুসের ক্ষতি করে।
- বিক্রিয়ার উপজাত হিসেবে নির্গত গ্যাস (NO₂, SO₂, SO₃, CO₂ প্রভৃতি): বায়ু দূষণ, এসিড বৃষ্টি সৃষ্টি করে।

৮. অ্যানালাইটিক্যাল পদ্ধতিসমূহ:

- বিশ্লেষণ → আয়তনিক যন্ত্রপাতি: মেজারিং সিলিন্ডার, মেজারিং ফ্লাস্ক, ব্যুরেট, পিপেট।
- পদ্ধতি: ম্যাক্রো, সেমি মাইক্রো, মাইক্রো → যৌগের পৃথকীকরণ, পরমাণুগত বিশ্লেষণ, গাঠনিক কাঠামো।
- উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্রপাতি: ক্রোমাটোগ্রাফি: HPLC, GLPC; স্পেকট্রোমেট্রি: IR, UV-NMR; থার্মো অ্যানালাইসিস: DSC; পারমাণবিক শোষণ বর্ণালি: AAS; X-রশ্মি ব্যতিচার যন্ত্র।

৯. রাসায়নিক নিক্ষেপ:

- ডিজিটাল নিক্ষেপ: ২-ডিজিট, ৪-ডিজিট। পল বুঙ্গি: শুষ্ক পদার্থ ওজন করা।
- যন্ত্রপাতি: সেমি মাইক্রো টেস্ট টিউব, সেন্ট্রিফিউজ টিউব, সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্র, ড্রপিং টিউব, বিকারক ড্রপার, বিকারক বোতল, স্প্যাচুলা, দ্রবণ স্থানান্তর, পানিগাহ, বাষ্পীভবন।

১০. চিকিৎসা → ফার্স্ট এইড বক্স:

- অ্যাসিটামিন, অ্যাডহেসিভ ব্যান্ডেজ, অ্যাডহেসিভ টেপ ১/২" চওড়া ২-৩ গজ, অ্যান্টিসেপটিক তৈয়ালে (২/৩টি)
- অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট (২ প্যাকেট), পুড়ে যাওয়া ক্ষত স্থানের জন্য First Aid Cream, তুলা (৫০০ গ্রাম)
- ইলাস্টিক ব্যান্ডেজ (২" চওড়া ৫ গজ), আই প্যাড, আই ওয়াশ, ফরসেপ, গজ ব্যান্ডেজ
- গজ প্যাড, রাবারের গ্লাভস, ননস্টিক প্যাড, ছোট/বড় (২/৩টি) কাঁচি, স্প্লিন্টার রিমুভার, স্যাভলন (২৫০ মিলি) ইত্যাদি

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

$$1. \text{ মোলার ঘনমাত্রা, } S = \frac{w \times 1000}{M \times V}$$

S = মোলার ঘনমাত্রা [M]

w = দ্রবের ভর [g]

M = দ্রবের আণবিক বা পারমাণবিক ভর

V = দ্রবণের আয়তন [L, mL]

$$2. \text{ এসিড-ক্ষার অনুমাপনের মূলতত্ত্ব, } \frac{V_A \times S_A}{x} = \frac{V_B \times S_B}{y}$$

V_A = এসিডের আয়তন, V_B = ক্ষারের আয়তন [L, mL]

S_A = এসিডের শক্তিমাত্রা, S_B = ক্ষারের শক্তিমাত্রা [mol L⁻¹, M]

x = ক্ষারকের অম্লত্ব, y = অম্লের ক্ষারকত্ব

$$3. \text{ দ্রবণ লঘুকরণ, } V_1 S_1 = V_2 S_2$$

V_1 = উচ্চতর ঘনমাত্রায় আয়তন [L, mL]

V_2 = নিম্নতর ঘনমাত্রায় কাঙ্ক্ষিত আয়তন [L, mL]

S_1 = উচ্চতর ঘনমাত্রায় মোলারিটি [mol L⁻¹, M]

S_2 = নিম্নতর ঘনমাত্রায় কাঙ্ক্ষিত মোলারিটি [mol L⁻¹, M]

$$4. \text{ রাইডার গ্রুবক} = \frac{2 \times \text{রাইডারের ভর}}{\text{বিমের দাগ সংখ্যা}} [g]$$

Note: বিমের সর্ববামে ০ দাগ।

$$5. \text{ রাইডার গ্রুবক} = \frac{\text{রাইডারের ভর}}{\text{বিমের দাগ সংখ্যা}} [g]$$

Note: রাইডারের বিমের ডানে বা বামে দাগ সংখ্যা ৫০ (মাঝখানে ০ দাগ)।

অধ্যায়-২: গুণগত রসায়ন

Concept Map: The Chapter at a Glance (এক নজরে অধ্যায়টি)

কেন্দ্রীয় ধারণা: পরমাণু

১. মূল কণিকা:

- স্থায়ী মূল কণিকা: ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন।
- অস্থায়ী মূল কণিকা: নিউট্রিনো, অ্যান্টিনিউট্রিনো, পজিট্রন, মেসন।
- কম্পোজিট কণা: আলফা কণা, ডিউটেরন কণা।

২. মডেল সমূহ → রাদারফোর্ডের:

- উপকরণসমূহ: α -কণার উৎস (তেজস্ক্রিয় মৌল Ra অথবা U); পাতলা (0.0004 cm) সোনার পাত; ZnS আবরণযুক্ত স্ক্রিন বা পর্দা।
- সিদ্ধান্ত: পরমাণুর অভ্যন্তরভাগ ফাঁকা; পরমাণুর কেন্দ্রে পরমাণুর সমস্ত ভর কেন্দ্রীভূত (পরমাণু ভরের প্রায় ৯৯.৯৭% ভর) অতি ক্ষুদ্র স্থান দখল করে আছে; পরমাণুর কেন্দ্রকে নিউক্লিয়াস নামকরণ করেন; নিউক্লিয়াসে ধনাত্মক চার্জের পরিমাণ মৌলের পারমাণবিক সংখ্যার সমান; পরমাণুটির ব্যাস নিউক্লিয়াসের থেকে ১০ হাজার থেকে ১ লক্ষ গুণ বড়।
- সীমাবদ্ধতা: গ্রহণুলোর সাথে ইলেকট্রনগুলোর তুলনা সঠিক হয় নি; ইলেকট্রনের নিউক্লিয়াসে পতন কোনোভাবেই ঘটে না; H-পরমাণুর বর্ণালী সম্বন্ধে কোনো সুষ্ঠু ব্যাখ্যা এ মডেলে দিতে পারে নি; কক্ষপথের আকার ও আকৃতি সম্বন্ধে কোনো ধারণা দেয়া হয় নি।

৩. মডেল সমূহ → বোর মডেল:

- ভিত্তি মতবাদ: প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব।
- স্বীকার্যসমূহ: ইলেকট্রনের স্থির কক্ষপথ বা শক্তিস্তর ধারণা; ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগের ধারণা, $mvr = \frac{nh}{2\pi}$; শক্তির শোষণ বা বিকিরণ ও বর্ণালি সৃষ্টি, $\Delta E = (E_2 - E_1) = h\nu$ ।
- সাফল্য: পরমাণু মডেলের স্থায়িত্ব; বর্ণালির ব্যাখ্যা।
- সীমাবদ্ধতা: একাধিক ইলেকট্রনবিশিষ্ট পরমাণুসমূহের বর্ণালি ব্যাখ্যা করতে পারে না; সুক্ষ্ম রেখার উপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারে না; প্রকৃত ত্রিমাত্রিক কাঠামোর কোনো ধারণা পাওয়া যায় না; হাইড্রোজেনবর্ণের অনিশ্চয়তা নীতিকে মানা করে না।

৪. কোয়ান্টাম বলবিদ্যা → ভিত্তি মতবাদ:

- নীলস বোর (১৯১৩ খ্রি.): শক্তিস্তর।
- ডি-ব্রগলি (১৯২৪ খ্রি.): তরঙ্গ ধর্ম, দ্বৈত ধর্ম।
- শ্রোডিঞ্জার (১৯২৬ খ্রি.): তরঙ্গ সমীকরণ।
- হাইজেনবার্গ (১৯২৭ খ্রি.): অনিশ্চয়তা নীতি।

৫. কোয়ান্টাম সংখ্যা:

- প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা (n)
 - সহকারী/অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম সংখ্যা (l)
 - চৌম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা (m)
 - ঘূর্ণন কোয়ান্টাম সংখ্যা (s)
6. উপশক্তিস্তর:
- s-অরবিটাল, p-অরবিটাল, d-অরবিটাল, f-অরবিটাল, g-অরবিটাল।
7. ইলেকট্রন বিন্যাস:
- নিয়ম: আউফবাউ নীতি, হুন্ডের নীতি, পলির বর্জন নীতি।
 - প্রয়োগ: মৌলের যোজ্যতা নির্ণয় করা যায়; পর্যায় সারণিতে মৌলের অবস্থান নির্ণয় করা যায়; মৌলের সক্রিয়তা নির্ণয় করা যায়।

8. তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালি → অঞ্চলসমূহ:

- গামা (γ) রশ্মি অঞ্চল, রঞ্জন রশ্মি (X-ray) অঞ্চল
- অতিবেগুনি রশ্মি (UV) অঞ্চল: লাইম্যান সিরিজ
- দৃশ্যমান (Visible) অঞ্চল: বার্মার সিরিজ
- অবলোহিত (IR) অঞ্চল: প্যাশেন সিরিজ, ব্র্যাকেট সিরিজ, ফুন্ড সিরিজ
- মাইক্রোওয়েভস (Micro waves) অঞ্চল
- রেডিও ওয়েভস (Radio waves) অঞ্চল

9. তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালি → ব্যবহার:

- আলো বিচ্ছুরণ বর্ণালি, আলো শোষণ বর্ণালি
- UV রশ্মি — জাল নোট শনাক্তকরণ
- IR রশ্মি — চিকিৎসাক্ষেত্রে রোগ শনাক্তকরণ
- দেহের অভ্যন্তরীণ কাঠামোর চিত্রায়নের জন্য MRI পরীক্ষা

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

1. ভরত্রুটি, $\Delta m = \{Zm_p + Qm_n\} - M$

Δm = ভরত্রুটি [amu, kg]

Z = প্রোটন সংখ্যা

m_p = প্রোটনের ভর [amu, kg]

A = ভরসংখ্যা

m_n = নিউট্রনের ভর [amu, kg]

M = আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর [g]

2. নিউট্রন সংখ্যা, $Q = (A - Z)$

Z = প্রোটন সংখ্যা, A = ভরসংখ্যা, Q = নিউট্রন সংখ্যা

3. মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর

মৌলের ১টি পরমাণুর ভর

$$= \frac{1}{12} \times \text{কার্বন-12 এর একটি পরমাণুর ভর}$$

4. মৌলের পারমাণবিক ভর = $\frac{\sum_{n=1}^n p_n \times m_n}{100}$

p = তম আইসোটোপের ভর সংখ্যা

m = তম আইসোটোপের শতকরা পরিমাণ

5. প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম সূত্র, $\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$

h = প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক = 6.626×10^{-34} Js [J.s]

ΔE = বিকিরিত বা শোষিত শক্তি [J]

ν = কম্পাঙ্ক [cycles/sec, Hz]

λ = তরঙ্গ দৈর্ঘ্য [μm , nm, Å]

c = আলোর বেগ [cm sec^{-1} , ms^{-1}]

6. রিডবার্গ সমীকরণ, $\bar{\nu} = R_H \left[\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right]$

R_H = রিডবার্গ ধ্রুবক = 109678 cm^{-1} [cm^{-1}]

$n_1 = 1, 2, 3, 4, 5, 6$; $n_2 = 2, 3, 4, 5, 6, \dots$ ইত্যাদি

$\bar{\nu}$ = ফ্রিকুয়েন্সি [Hz]

7. কৌণিক ভরবেগ, $mvr = \frac{nh}{2\pi}$

n = কক্ষপথ নম্বর

m = বস্তুর ভর [g, kg]

v = ইলেকট্রনের গতিবেগ [cm sec^{-1} , ms^{-1}]

r = কক্ষপথের ব্যাসার্ধ [cm, m]

8. ডি-ব্রগলির সমীকরণ, $\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{p}$

h = প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক = 6.626×10^{-34} Js [ergs, Js]

m = ইলেকট্রনের ভর = 9.11×10^{-31} kg [g, kg]

v = ইলেকট্রনের বেগ [cm sec^{-1} , ms^{-1}]

9. কক্ষপথের ব্যাসার্ধ, $r_n = \frac{n^2 h^2}{4\pi^2 Z e^2 m}$

r_n = n তম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ [cm]

Z = পারমাণবিক সংখ্যা

n = কক্ষপথ নম্বর

e = ইলেকট্রনের আধান [esu]

m = ইলেকট্রন ভর [g]

10. CGS এককে H পরমাণুর কক্ষপথের ব্যাসার্ধ, $r_n = \frac{n^2 h^2}{4\pi^2 m e^2}$;

$$r_n = \frac{n^2}{Z} \times r_1$$

[r_1 কে বোর ব্যাসার্ধ (a_0) হিসেবেও প্রকাশ করা হয়]

e = ইলেকট্রনের আধান [esu]

n = কক্ষপথের নম্বর

m = ইলেকট্রনের ভর [g]

h = প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক [ergs]

$r_1 = 0.5292 \times 10^{-8}$ cm

11. CGS এককে n-তম কক্ষপথের ইলেকট্রনের গতিবেগ, $V_n = \frac{2\pi Z e^2}{nh}$;

$$v_n = \frac{v_1 \times Z}{n}$$

Z = মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা

e = ইলেকট্রন চার্জ [e.s.u]

n = কক্ষপথের নম্বর

h = 6.626×10^{-27} erg.s

$v_1 = 2.1837 \times 10^8$ cm s⁻¹

12. $2\pi r = n\lambda$ [একটি ইলেকট্রন যততম কক্ষপথে অবস্থান করে সেখানে ততগুলো পূর্ণস্পন্দন বা তরঙ্গ সৃষ্টি হবে]

n = প্রধান শক্তিস্তর [অখণ্ড পূর্ণসংখ্যা]

r = কক্ষপথের ব্যাসার্ধ [m, cm, nm]

λ = তরঙ্গ দৈর্ঘ্য [m, cm, nm]

13. আবর্তন সংখ্যা = $\frac{\text{ইলেকট্রনের গতিবেগ}}{\text{কক্ষপথের পরিধি}}$

14. CGS এককে n-তম কক্ষপথের ইলেকট্রনের মোট শক্তি, $E_n = -\frac{2\pi^2 m Z^2 e^4}{n^2 h^2}$; $E_n = -\frac{Z^2}{n^2} \times E_1$

m = ইলেকট্রন ভর [g]

Z = মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা

e = ইলেকট্রন চার্জ [e.s.u]

n = কক্ষপথের নম্বর

h = 6.626×10^{-27} erg.s

$E_1 = 2.18 \times 10^{-18}$ J

15. শ্রোডিঞ্জারের তরঙ্গ সমীকরণ, $\frac{\delta^2 \psi}{\delta x^2} + \frac{\delta^2 \psi}{\delta y^2} + \frac{\delta^2 \psi}{\delta z^2} + \frac{8\pi^2 m}{h^2} (E - V) \psi = 0$

m = ইলেকট্রন ভর [kg]

h = 6.626×10^{-34} J.s

E = মোট শক্তির মান [J]

V = স্থিতিশক্তির মান [J]

ψ = ইলেকট্রনের তরঙ্গ ফাংশন

16. হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি, $\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$; $\Delta p = m\Delta v$

Δx = অবস্থানের অনিশ্চয়তা [m, cm, pm]

Δp = ভরবেগের অনিশ্চয়তা [kgms⁻¹, gcms⁻¹]

h = প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক [Js, ergs]

Δv = বেগের অনিশ্চয়তা [ms⁻¹, cms⁻¹]

17. তরঙ্গবেগ, $c = \lambda\nu$

ν = কম্পাঙ্ক [Hz]

λ = তরঙ্গদৈর্ঘ্য [m]

18. তরঙ্গসংখ্যা, $\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda}$ [λ = তরঙ্গদৈর্ঘ্য, m]

19. দ্রাব্যতা, $S = \frac{100m}{M - m}$

m = দ্রবের ভর [g, kg]

M = দ্রবণের ভর [g, kg]

$M - m$ = দ্রাবকের ভর [g, kg]

20. স্বল্পদ্রাব্য লবণের দ্রাব্যতা গুণফল:

$$A_m B_n(s) \rightleftharpoons m A^{n+}(aq) + n B^{m-}(aq)$$

ধরি, $A_m B_n$ স্বল্পদ্রাব্য লবণের দ্রাব্যতা S । S এর একক g L^{-1} , mol L^{-1} ।

দ্রাব্যতা গুণফল, $K_{SP} = [A^{n+}]^m \times [B^{m-}]^n = m^m n^n (S)^{m+n}$

21. বোহর মডেলে ইলেকট্রনের শক্তি:

$$E_n = -\frac{2\pi^2 m e^4 Z^2}{n^2 h^2} = -13.6 \frac{Z^2}{n^2} \text{ (eV তে)}$$

Z = পারমাণবিক সংখ্যা; n = কক্ষপথ নম্বর

একক: eV (ইলেকট্রন ভোল্ট); $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$

22. কক্ষপথের শক্তি পার্থক্য:

$$\Delta E = E_{n_2} - E_{n_1} = 13.6 Z^2 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \text{ eV}$$

23. সর্বাধিক ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা: $= 2n^2$

উপশক্তিস্তরে: $s=2, p=6, d=10, f=14$

24. কোয়ান্টাম সংখ্যা:

- প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা (n): $n = 1, 2, 3, \dots$
- দিগংশীয় (l): $l = 0, 1, 2, \dots, (n-1)$
- চৌম্বক (m_l): $m_l = -l, \dots, 0, \dots, +l$
- স্পিন (m_s): $m_s = +\frac{1}{2}$ বা $-\frac{1}{2}$

25. পলির বর্জন নীতি: একই পরমাণুতে দুটি ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যা অভিন্ন হতে পারে না।

26. হুন্ডের নিয়ম: সমশক্তির অরবিটালে ইলেকট্রন একে একে সর্বোচ্চ স্পিন বজায় রেখে প্রবেশ করে।

27. আউফবাই নীতি: ইলেকট্রন সর্বনিম্ন শক্তির অরবিটালে আগে প্রবেশ করে।

ক্রম: $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d \dots$

28. তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের সূত্র: $N = N_0 e^{-\lambda t}$

N_0 = আদি পরমাণু সংখ্যা; N = t সময়ে পরমাণু সংখ্যা

λ = ক্ষয় ধ্রুবক; $t_{1/2} = \frac{0.693}{\lambda}$

অধ্যায়-৩: মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন

Concept Map: The Chapter at a Glance (এক নজরে অধ্যায়টি)

কেন্দ্রীয় ধারণা: ইলেকট্রন বিন্যাস

1. মৌলের শ্রেণিবিভাগ $\rightarrow$ s-ব্লক (মৌল সমূহ: ১৪টি):

- H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, He, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
- ধর্মাবলী: ক্ষার ধাতুগুলোর জারণ সংখ্যা +১ (Na^+, K^+); এদের আকার ও আয়নিক বিভবের মান খুবই কম; ক্ষার ধাতুগুলো তীব্র তড়িৎ ধনাত্মক মৌল; Na, K পানির সংস্পর্শে এলেই আগুন ধরে; এরা অত্যন্ত সক্রিয়; এরা নরম ও নমনীয় ধাতু; এরা আয়নিক যৌগ গঠন করে; এরা তীব্র বিজারকরূপে ক্রিয়া করে।

2. মৌলের শ্রেণিবিভাগ $\rightarrow$ p-ব্লক (মৌল সমূহ: ৩৬টি):

- ধর্মাবলী: তড়িৎ ঋণাত্মক ধাতু; মৌলসমূহের পারমাণবিক আকার হ্রাস; পর্যায়ে বাম থেকে ডানদিকে p-ব্লকের মৌলসমূহের বিজারণ ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পায়; পর্যায়ে বাম থেকে ডানদিকে p-ব্লকের মৌলসমূহের জারণ ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়; একই গ্রুপের উপর থেকে নিচের দিকে মৌলসমূহের জারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়; বিজারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়; আয়নিক যৌগ সৃষ্টি করে; পরিবর্তনশীল জারণ অবস্থা।

3. মৌলের শ্রেণিবিভাগ $\rightarrow$ d-ব্লক (মৌল সমূহ: ৪১টি):

- ধর্মাবলী: ভারী ধাতু; উচ্চ গলনাঙ্ক ও উচ্চ স্ফুটনাঙ্কবিশিষ্ট; কঠিন ও শক্ত; Hg তরল; তাপ ও বিদ্যুৎ সুপরিবাহী; প্যারাম্যাগনেটিক অর্থাৎ চুম্বকক্ষেত্র দ্বারা আকৃষ্ট হয়; সংকর ধাতু তৈরি করে।
- ব্যতিক্রম: $\text{Sc}^{3+}, \text{Ti}^{4+}, \text{Cu}^{+1}$
- শ্রেণিবিন্যাস: 3d-ব্লক মৌল, 4d-ব্লক মৌল, 5d-ব্লক মৌল, 6d-ব্লক মৌল।
- রাসায়নিক ধর্ম: পরিবর্তনশীল জারণ অবস্থা; রঙিন আয়ন বা রঙিন যৌগ গঠন; জটিল আয়ন বা যৌগ গঠন।

4. মৌলের শ্রেণিবিভাগ $\rightarrow$ f-ব্লক:

- ল্যান্থানাইড সিরিজ ধর্মাবলী: ভারী ধাতু; তাপ ও বিদ্যুৎ সুপরিবাহী; ঘনত্ব, গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বেশি; আয়ন বর্ণহীন; অধিকতর স্থায়ী জারণ অবস্থা হলো +৩; ল্যান্থানাইড সংকোচন।
- অ্যাক্টিনাইড সিরিজ ধর্মাবলী: তেজস্ক্রিয় মৌল; ঘনত্ব খুব বেশি; উচ্চ গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক; অধিক তড়িৎ ধনাত্মক ধাতু।

5. মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম:

- পারমাণবিক ব্যাসার্ধ — বাম থেকে ডান দিকে হ্রাস; ওপর থেকে নিচের দিকে বৃদ্ধি।
- ধাতব ধর্ম — বাম থেকে ডান দিকে হ্রাস; ওপর থেকে নিচের দিকে বৃদ্ধি।
- অধাতব ধর্ম — বাম থেকে ডান দিকে বৃদ্ধি; ওপর থেকে নিচের দিকে হ্রাস।
- জারণ ক্ষমতা — বাম থেকে ডান দিকে বৃদ্ধি; ওপর থেকে নিচের দিকে হ্রাস।
- বিজারণ ক্ষমতা — বাম থেকে ডান দিকে হ্রাস; ওপর থেকে নিচের দিকে বৃদ্ধি।
- আয়নিকরণ শক্তি — বাম থেকে ডান দিকে বৃদ্ধি; ওপর থেকে নিচের দিকে হ্রাস।
- ইলেকট্রন আসক্তি — বাম থেকে ডান দিকে বৃদ্ধি; ওপর থেকে নিচের দিকে হ্রাস।
- তড়িৎ ঋণাত্মকতা — বাম থেকে ডান দিকে বৃদ্ধি; ওপর থেকে নিচের দিকে হ্রাস।

6. রাসায়নিক বন্ধন:

- প্রকার: আয়নিক বন্ধন, সমযোজী বন্ধন, সম্মিশ্র সমযোজী বন্ধন, H বন্ধন।
- বৈশিষ্ট্য (আয়নিক): পোলার; কেলাসিত বা দানাদার; গলনাঙ্ক বা স্ফুটনাঙ্ক উচ্চ; পোলার দ্রাবকে দ্রবণীয়; তড়িৎ পরিবাহী।
- সমযোজী প্রকার: একক বন্ধন, দ্বি-বন্ধন, ত্রি-বন্ধন; সিগমা বন্ধন (σ বন্ধন); পাই বন্ধন (π বন্ধন)।
- মতবাদ: যোজনী বন্ধন মতবাদ; আণবিক অরবিটাল মতবাদ।
- সংকর অরবিটাল: sp^3, sp^2, sp

7. পোলারায়ন $\rightarrow$ ফাজানের নিয়ম:

- ক্যাটায়নের ও অ্যানায়নের চার্জের পরিমাণ যত বেশি হয়
- ক্যাটায়নের আকার যত ছোট হয় এবং অ্যানায়নের আকার যত বড় হয়

- ns^2np^6 এর তুলনায় অ্যানায়নের বিকৃতি বা পোলারায়ন বেশি মাত্রায় ঘটে

8. ভ্যানডার ওয়ালস বল $\rightarrow$ শ্রেণিবিভাগ:

- স্থায়ী ডাইপোল ও আবিষ্ট ডাইপোল আকর্ষণ
- বিস্তারণ বল বা লন্ডন বল

9. নন-বন্ডিং বল:

- আয়ন ডাইপোল আকর্ষণ; হাইড্রোজেন বন্ধন; ডাইপোল আকর্ষণ
- আয়ন-আবিষ্ট ডাইপোল আকর্ষণ; ডাইপোল-আবিষ্ট ডাইপোল আকর্ষণ; লন্ডন বল বা বিস্তারণ

সংকরায়ন সূত্র ও আকৃতি

1. সংকরায়ন সংখ্যা নির্ণয়ের সূত্র, $H = \frac{1}{2}[V + M - C + A]$

H = সংকরায়ন সংখ্যা

V = কেন্দ্রীয় পরমাণুর যোজ্যতা ইলেকট্রন সংখ্যা

M = কেন্দ্রীয় পরমাণুর সাথে যুক্ত একযোজী পরমাণুর সংখ্যা

C = কেন্দ্রীয় পরমাণুর ধনাত্মক আধান (ক্যাটায়নের ক্ষেত্রে যোগ করতে হয়)

A = কেন্দ্রীয় পরমাণুর ঋণাত্মক আধান (অ্যানায়নের ক্ষেত্রে যোগ করতে হয়)

প্রত্যেক মুক্তজোড় ইলেকট্রন যুগলের জন্য বন্ধন কোণ $2-2.5^\circ$ হ্রাস পায়।

2. সংকরায়নের প্রকারভেদ, আকৃতি ও বন্ধন কোণ:

- sp সংকরায়ন — রৈখিক (Linear); বন্ধন কোণ 180° ; উদাহরণ: $\text{BeCl}_2, \text{C}_2\text{H}_2, \text{CO}_2$
- sp^2 সংকরায়ন — সমতলীয় ত্রিভুজাকার (Trigonal Planar); বন্ধন কোণ 120° ; উদাহরণ: $\text{BF}_3, \text{C}_2\text{H}_4, \text{SO}_3$
- sp^3 সংকরায়ন — চতুস্তলকীয় (Tetrahedral); বন্ধন কোণ 109.5° ; উদাহরণ: $\text{CH}_4, \text{CCl}_4, \text{NH}_3, \text{H}_2\text{O}$
- sp^2d / dsp^2 সংকরায়ন — বর্গাকার সমতলীয় (Square Planar); বন্ধন কোণ 90° ; উদাহরণ: $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}, [\text{PtCl}_4]^{2-}$
- sp^3d সংকরায়ন — ত্রিকোণীয় দ্বিপিরামিডাল (Trigonal Bipyramidal); বন্ধন কোণ $90^\circ/120^\circ$; উদাহরণ: $\text{PCl}_5, \text{PF}_5$
- sp^3d^2 সংকরায়ন — অষ্টতলকীয় (Octahedral); বন্ধন কোণ 90° ; উদাহরণ: $\text{SF}_6, \text{PCl}_6^-, [\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$
- sp^3d^3 সংকরায়ন — পঞ্চকোণীয় দ্বিপিরামিডাল (Pentagonal Bipyramidal); বন্ধন কোণ $72^\circ/90^\circ$; উদাহরণ: $\text{IF}_7, \text{XeF}_6$
- d^2sp^3 সংকরায়ন — অষ্টতলকীয় (Octahedral); বন্ধন কোণ 90° (অন্তর্বর্তী d-অরবিটাল ব্যবহার); উদাহরণ: $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}, [\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$

অধ্যায়-৪: রাসায়নিক পরিবর্তন

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

1. শতকরা এটম ইকনমি ($\%AE$) = $\frac{\text{কাল্পনিক উৎপাদের মোট ভর}}{\text{সমস্ত বিক্রিয়ক বা উৎপাদের মোট ভর}} \times 100$

2. বিক্রিয়ার হার = $\frac{\Delta C}{\Delta t}$

ΔC = ঘনমাত্রার পরিবর্তন [mol/L, M]

Δt = সময়ের পরিবর্তন [s]

3. বিক্রিয়ার হার = $-\frac{\Delta c}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$

Δc = বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার পরিবর্তন [mol/L, M]

Δx = উৎপাদের ঘনমাত্রার পরিবর্তন [mol/L, M]

Δt = ব্যয়িত সময় [s, min]

4. $aA + bB \rightarrow mM + nN$ সাম্যাবস্থায় বিক্রিয়ার হার, $-\frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} =$

$-\frac{1}{b} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{m} \frac{\Delta[M]}{\Delta t} = \frac{1}{n} \frac{\Delta[N]}{\Delta t}$

$\Delta[A] = A$ বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার পরিবর্তন [mol/L, M]

$\Delta[B] = B$ বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার পরিবর্তন [mol/L, M]

$\Delta[M] = M$ উৎপাদের ঘনমাত্রার পরিবর্তন [mol/L, M]

$\Delta[N] = N$ উৎপাদের ঘনমাত্রার পরিবর্তন [mol/L, M]

t = সময়ের ব্যবধান [s]

5. ১ম ক্রম বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক, $k_1 = \frac{1}{t} \ln \frac{a}{a-x}$

a = বিক্রিয়কের আদি ঘনমাত্রা [mol L⁻¹]

x = উৎপাদের ঘনমাত্রা [mol L⁻¹]

6. ১ম ক্রম বিক্রিয়ার অর্ধায়ু, $t_{1/2} = \frac{0.693}{k_1}$ [k_1 = বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক, s⁻¹]

7. ২য় ক্রম বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক, $k_2 = \frac{x}{ta(a-x)}$

t = সময়ের ব্যবধান [s]

a = বিক্রিয়কের আদি ঘনমাত্রা [mol L⁻¹]

x = উৎপাদের ঘনমাত্রা [mol L⁻¹]

8. ২য় ক্রম বিক্রিয়ার অর্ধায়ু, $t_{1/2} = \frac{1}{k_2 a}$ [k_2 = বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক, $L \text{ mol}^{-1} \text{s}^{-1}$]

9. অ্যারহেনিয়াস সমীকরণ, $k = Ae^{-E_a/RT}$

k = বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক [s^{-1}]

A = অ্যারহেনিয়াস ফ্যাক্টর

E_a = বিক্রিয়কের সক্রিয়ণ শক্তি [kJ mol^{-1}]

R = সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক [$\text{JK}^{-1} \text{mol}^{-1}$]

T = কেলভিন তাপমাত্রা [K]

10. $\log k = \log A - \frac{E_a}{2.303RT}$

11. $\log \frac{K_2}{K_1} = \frac{E_a}{2.303R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right)$

12. $\ln \frac{K_2}{K_1} = \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$

E_a = বিক্রিয়ার সক্রিয়ণ শক্তি [J mol^{-1}]

K = বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক [$\text{Lmol}^{-1} \text{s}^{-1}$, $\text{M}^{-1} \text{s}^{-1}$]

T = কেলভিন স্কেলে তাপমাত্রা [K]

R = মোলার গ্যাস ধ্রুবক [$\text{JK}^{-1} \text{mol}^{-1}$]

T_1 = প্রাথমিক তাপমাত্রা [K], T_2 = শেষ তাপমাত্রা [K]

13. $\ln \frac{K_2}{K_1} = -\frac{\Delta H}{R} \cdot \frac{1}{T} + \text{ধ্রুবক}$

ΔH = তাপ শক্তির পরিবর্তন [kJmol^{-1}]

R = মোলার গ্যাস ধ্রুবক [$\text{JK}^{-1} \text{mol}^{-1}$]

T = কেলভিন তাপমাত্রা [K]

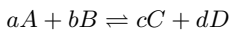
সমীকরণের ঢাল = $-\frac{\Delta H}{R}$

14. $\log K_p = -\frac{\Delta H}{2.303R} \cdot \frac{1}{T} + \text{ধ্রুবক}$

K_p = আংশিক চাপে সাম্যধ্রুবক [$(\text{atm})^{\Delta n}$]

সমীকরণের ঢাল = $-\frac{\Delta H}{2.303R}$

15. সাম্যধ্রুবকের সংজ্ঞা — সাধারণ উভমুখী বিক্রিয়া:



ঘনমাত্রা প্রকাশক সাম্যধ্রুবক (K_c):

$K_c = \frac{\text{উৎপাদসমূহের সাম্যাবস্থার মোলার ঘনমাত্রার গুণফল}}{\text{বিক্রিয়কসমূহের সাম্যাবস্থার মোলার ঘনমাত্রার গুণফল}}$

$$K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

নোট: তৃতীয় বন্ধনী [] দ্বারা সাম্যাবস্থায় বিক্রিয়ক ও উৎপাদের মোলার ঘনমাত্রা বোঝায়।

$[A], [B]$ = বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা [mol L^{-1}]

$[C], [D]$ = উৎপাদের ঘনমাত্রা [mol L^{-1}]

a, b = বিক্রিয়কের মোল সংখ্যা (সূচক); c, d = উৎপাদের মোল সংখ্যা (সূচক)

আংশিক চাপ প্রকাশক সাম্যধ্রুবক (K_p):

$K_p = \frac{\text{উৎপাদসমূহের সাম্যাবস্থার আংশিক চাপের গুণফল}}{\text{বিক্রিয়কসমূহের সাম্যাবস্থার আংশিক চাপের গুণফল}}$

$$K_p = \frac{(P_C)^c (P_D)^d}{(P_A)^a (P_B)^b}$$

নোট: P দ্বারা সাম্যাবস্থায় প্রতিটি গ্যাসের নিজস্ব আংশিক চাপ বোঝায়।

P_A, P_B = বিক্রিয়কের আংশিক চাপ [atm]

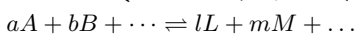
P_C, P_D = উৎপাদের আংশিক চাপ [atm]

বিস্তারিত আকার:

$$K_p = \frac{(P_{1\text{ম উৎপাদ}})^{\text{মোল সংখ্যা}} \times (P_{2\text{য় উৎপাদ}})^{\text{মোল সংখ্যা}}}{(P_{1\text{ম বিক্রিয়ক}})^{\text{মোল সংখ্যা}} \times (P_{2\text{য় বিক্রিয়ক}})^{\text{মোল সংখ্যা}}}$$

$$K_c = \frac{[1\text{ম উৎপাদ}]^{\text{মোল সংখ্যা}} \times [2\text{য় উৎপাদ}]^{\text{মোল সংখ্যা}}}{[1\text{ম বিক্রিয়ক}]^{\text{মোল সংখ্যা}} \times [2\text{য় বিক্রিয়ক}]^{\text{মোল সংখ্যা}}}$$

সাধারণ রূপ (একাধিক উৎপাদ ও বিক্রিয়ক):



$$K_c = \frac{[L]^l [M]^m \dots}{[A]^a [B]^b \dots}$$

$[L], [M]$ = উৎপাদকের ঘনমাত্রা [mol L^{-1}]

$[A], [B]$ = বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা

16. $\alpha = \frac{x}{n}$

α = এসিডের বিয়োজন মাত্রা

x = বিয়োজিত মোল সংখ্যা [mol]

n = প্রাথমিক মোল সংখ্যা [mol]

17. $P_A = X_A \cdot P$

P_A = আংশিক চাপ [atm]

X_A = মোল ভগ্নাংশ

P = মোট চাপ [atm]

18. $X_A = \frac{n_A}{n}$

n_A = A বিক্রিয়কের মোল সংখ্যা [mol]

n = বিক্রিয়া পাত্র উপস্থিত বিক্রিয়কসমূহের মোল সংখ্যা [mol]

19. কোনো উপমুখী বিক্রিয়ার, $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$

যেখানে $\Delta n = (l + m + n + \dots) - (a + b + c + \dots)$

= (উৎপাদের মোল সংখ্যা) - (বিক্রিয়কের মোল সংখ্যা)

20. $K_p = K_c$ [যখন $\Delta n = 0$]

21. মৃদু এসিডের বিয়োজন ধ্রুবক, $k_a = \alpha^2 c$

α = এসিডের বিয়োজন মাত্রা

c = মৃদু এসিডের ঘনমাত্রা [mol L^{-1}]

22. মৃদু ক্ষারের বিয়োজন ধ্রুবক, $k_b = \alpha^2 c$

α = ক্ষারের বিয়োজন মাত্রা

c = মৃদু ক্ষারের ঘনমাত্রা [mol L^{-1}]

23. $K_w = [\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-14}$

K_w = পানির আয়নিক গুণফল [$\text{mol}^2 \text{L}^{-2}$]

$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{H}^+] = \text{হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা}$ [mol L^{-1}]

$[\text{OH}^-] = \text{হাইড্রোক্সিল আয়নের ঘনমাত্রা}$ [mol L^{-1}]

24. $K_w = K_a \times K_b$

K_a = এসিড বিয়োজন ধ্রুবক

K_b = ক্ষার বিয়োজন ধ্রুবক

25. $pK_a + pK_b = 14$

26. $pH = -\log[\text{H}^+]$ [$[\text{H}^+] = \text{H}^+$ এর ঘনমাত্রা, mol L^{-1}]

27. $pOH = -\log[\text{OH}^-]$ [$[\text{OH}^-] = \text{OH}^-$ এর ঘনমাত্রা, mol L^{-1}]

28. এসিডের বিয়োজন মাত্রা, $\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C}}$ [C = এসিডের ঘনমাত্রা, mol L^{-1}]

29. ক্ষারের বিয়োজন মাত্রা, $\alpha = \sqrt{\frac{K_b}{C}}$ [C = ক্ষারের ঘনমাত্রা, mol L^{-1}]

30. $pH + pOH = 14$

31. $[\text{H}^+] = \alpha C$

$[\text{H}^+] = \text{হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা}$ [mol L^{-1}]

α = বিয়োজন মাত্রা

C = ঘনমাত্রা [mol L^{-1}]

32. অম্লীয় বাফার দ্রবণের $pH = pK_a + \log \frac{[\text{লবণ}]}{[\text{অম্ল}]}$ [K_a = অম্লের বিয়োজন ধ্রুবক]

33. ক্ষারীয় বাফার দ্রবণের $pH = 14 - pK_b - \log \frac{[\text{লবণ}]}{[\text{ক্ষারক}]}$ [K_b = ক্ষারকের বিয়োজন ধ্রুবক]

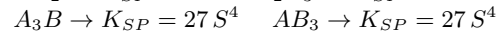
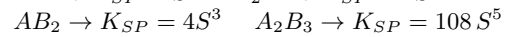
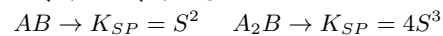
34. স্বল্পদ্রাব্য লবণের দ্রাব্যতা গুণফল: $A_m B_n \rightleftharpoons m A^{n+} + n B^{m-}$

$$K_{SP} = [A^{n+}]^m \times [B^{m-}]^n = m^m \cdot n^n \cdot S^{m+n}$$

যেখানে S = দ্রাব্যতা [mol L^{-1}]; এই সূত্রটিই $x^x y^y S^{(x+y)}$ রূপে লেখা হয়

উদাহরণ: $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$: $K_{SP} = 108 S^5$; BaSO_4 : $K_{SP} = S^2$

35. দ্রাব্যতা ও দ্রাব্যতা গুণফলের সম্পর্ক:



36. তাপগতিবিদ্যার সূত্রসমূহ:

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S \quad (\text{গিবস মুক্ত শক্তি})$$

$$\Delta G = -nFE_{\text{cell}} \quad \Delta G^\circ = -RT \ln K$$

$$\Delta G^\circ = -2.303 RT \log K$$

$$\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT \quad (\text{কিশিফের সূত্র})$$

$$\Delta G < 0 = \text{স্বতঃস্ফূর্ত}; \Delta G > 0 = \text{অস্বতঃস্ফূর্ত}; \Delta G = 0 = \text{সাম্যাবস্থা}$$

37. হেস সূত্র: একটি বিক্রিয়ার তাপের পরিমাণ বিক্রিয়াটি সরাসরি বা ধাপে ধাপে সম্পন্ন হোক সমান।

$$\Delta H_{rxn} = \sum \Delta H_f^\circ (\text{উৎপাদ}) - \sum \Delta H_f^\circ (\text{বিক্রিয়ক})$$

38. বন্ড শক্তি থেকে এনথালপি:

$$\Delta H = \sum (\text{ভাঙা বন্ধনের শক্তি}) - \sum (\text{তৈরি বন্ধনের শক্তি})$$

39. এনট্রপি পরিবর্তন:

$$\Delta S = \frac{q_{\text{rev}}}{T} \quad [\text{প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়ায়}]; \quad \Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sys}} + \Delta S_{\text{surr}} \geq 0$$

40. সমতাপীয় প্রসারণে কাজ: $w = -nRT \ln \frac{V_2}{V_1} = -2.303 nRT \log \frac{V_2}{V_1}$

41. তড়িৎ রাসায়নিক কোষের বিভব — নার্নস্ট সমীকরণ:

$$E_{cell} = E_{cell}^{\circ} - \frac{RT}{nF} \ln Q = E_{cell}^{\circ} - \frac{0.0592}{n} \log Q \quad (25^{\circ}\text{C তাপমাত্রায়})$$

42. বাষ্পচাপ হ্রাস (রাউল্টের সূত্র):

$$\frac{\Delta P}{P^{\circ}} = X_B = \frac{n_B}{n_A + n_B}$$

$\Delta P = P^{\circ} - P_s$ = বাষ্পচাপ হ্রাস; P° = বিশুদ্ধ দ্রাবকের বাষ্পচাপ

P_s = দ্রবণের বাষ্পচাপ; X_B = দ্রবের মোল ভগ্নাংশ

43. স্ফুটনাঙ্ক উন্নয়ন: $\Delta T_b = K_b \times m$

হিমাঙ্ক অবনমন: $\Delta T_f = K_f \times m$

m = মোলালিটি [mol kg^{-1}]; K_b = স্ফুটনাঙ্ক উন্নয়ন ধ্রুবক; K_f = হিমাঙ্ক অবনমন ধ্রুবক

44. অভিস্রবণ চাপ: $\pi = CRT = \frac{n}{V} RT$

π = অভিস্রবণ চাপ [atm]; C = মোলার ঘনমাত্রা [mol L^{-1}]

R = গ্যাস ধ্রুবক; T = তাপমাত্রা [K]

45. আণবিক ভর নির্ণয় (হিমাঙ্ক অবনমন থেকে):

$$M_B = \frac{K_f \times W_B \times 1000}{\Delta T_f \times W_A}$$

W_B = দ্রবের ভর [g]; W_A = দ্রাবকের ভর [g]

46. ভ্যান্ট হফ গুণক: $i = \frac{\text{পরিমাপকৃত সংখ্যা}}{\text{প্রত্যাশিত সংখ্যা}} = 1 + \alpha(n-1)$

α = বিয়োজন মাত্রা; n = আয়নের সংখ্যা

সংশোধিত সূত্র: $\Delta T_b = i K_b m$; $\Delta T_f = i K_f m$; $\pi = i CRT$

47. রেডক্স বিক্রিয়ায় ইলেকট্রন সংখ্যা:

$$E_{cell}^{\circ} = E_{cathode}^{\circ} - E_{anode}^{\circ}$$

$$\Delta G^{\circ} = -nFE_{cell}^{\circ} \quad \text{এবং} \quad \log K = \frac{nE^{\circ}}{0.0592} \quad (25^{\circ}\text{C তে})$$

অধ্যায়-৫: কর্মমুখী রসায়ন

Concept Map: The Chapter at a Glance (এক নজরে অধ্যায়টি)

কেন্দ্রীয় ধারণা: কর্মমুখী রসায়ন

1. খাদ্য নিরাপত্তার নীতিমালা:

• পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি, খাদ্য গ্রহণের সামর্থ্য, খাদ্য ব্যবহার

2. খাদ্য সংরক্ষণ কৌশল → প্রকারভেদ:

• প্রাকৃতিক: খাদ্য লবণ দ্বারা খাদ্য সংরক্ষণ, সরিষার তেল দ্বারা খাদ্য সংরক্ষণ, চিনি দ্বারা খাদ্যবস্তু সংরক্ষণ।

• কৃত্রিম: অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল এজেন্ট, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এজেন্ট, কিলেটিং এজেন্ট।

3. ক্যানিং প্রসেস (মাংস, দেশি ফল, সবজি):

• ১ম স্তর: কাঁচামাল সংগ্রহ → প্রেডিং বা বাছাই → ধৌতকরণ → খোসা ছাড়ানো ও ছোট টুকরা করা

• ২য় স্তর: ব্লাঞ্চিং বা সিদ্ধ করা → কৌটায় ভর্তি করা → চিনির সিরাপ বা লবণ দ্রবণ যোগ করা

• ৩য় স্তর: এগজস্টিং ও সিলিং → রিটার্টিং বা নিবীজকরণ → কৌটা শীতলকরণ → লেবেলিং ও গুদামজাতকরণ

4. দুধের শতকরা সংযুক্তি:

• পানি, চর্বি, প্রোটিন, দুগ্ধচিনি বা ল্যাকটোজ, দুধের খনিজ উপাদান, ভিটামিন ও অন্যান্য উপাদান

5. মাখন পৃথকীকরণ:

• রেফ্রিজারেশন, কোয়াগুলেশন, ক্রীমের প্রসেসিং, মাখন মন্থন, মাখনে লবণ প্রয়োগ, রেফ্রিজারেশন

6. ঘি উৎপাদন → উপাদান ও সরঞ্জাম:

• উপাদান: লবণমুক্ত সাদা বাটার, তেজপাতা, রান্নার লবণ, পরিষ্কার কাপড়, স্টিলের পুরুতলযুক্ত কড়াই, বড় চামচ, থার্মোমিটার (150°C বা 200°C), বার্নার বা চুলা

• সরঞ্জাম: স্টিলের পাত্র, ঢাকনিসহ বয়েম, সূক্ষ্ম সুতার পরিষ্কার কাপড়, তেজপাতা, বড় চামচ, চুলা, থার্মোমিটার

7. টয়লেট্রিজ সামগ্রী যোগ করায় রসায়ন:

• হেয়ার অয়েল উপাদান: চুলের কোমলতাবর্ধক, ইমালসিফায়ার, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, মেনথল, মিন্ট অয়েল, রোজমেরি, রং

• নমুনা: নারিকেল তেল, t-বিউটাইল অ্যালকোহল, ক্যানোলা অয়েল, মিন্ট অয়েল, রং বা ডাই

• বেবি পাউডার নমুনা: ট্যালক, ম্যাগনেসিয়াম স্টিয়ারেট, বোরিক এসিড পাউডার, ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট, জিংক অক্সাইড, স্টারাইল অ্যালকোহল

• স্নো নমুনা: সয়াবিন অয়েল, স্টারাইল অ্যালকোহল, পলি ইথাইলিন গ্লাইকল, গ্লিসারিন মনোস্টিয়ারেট, সোডিয়াম লরাইল সালফেট, গ্লিসারিন, পাতিত পানি, সুগন্ধি

• কোল্ড ক্রিম নমুনা: মিনারেল অয়েল, হোয়াইট বি-ওয়াস্ক, গ্লিসারিন, বোরাক্স, পাতিত পানি, সুগন্ধি রোজমেরি

• ট্যালকম নমুনা: ট্যালক (হাইড্রেটেড ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট), জিংক স্টিয়ারেট, ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট, মেনথল

• লিপস্টিক উপাদান: ওয়াক্স চর্বি, অয়েল, অ্যালকোহল, পিগমেন্ট, সুগন্ধ বস্তু

• আফটার শেড উপাদান: অ্যান্টিসেপটিক, ময়েশ্চারাইজার, সুগন্ধ বস্তু

• আফটার শেড নমুনা: ডি ন্যাচার্ড অ্যালকোহল-৪০, অলিভ অয়েল, কমলা লেবুর খোসা, দারুচিনি, লবঙ্গ

অধ্যায়-১৩: গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবকসমূহ

গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া ও প্রভাবক

জৈব বিক্রিয়া ও প্রভাবক:

• ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া → $\text{NaOH} + \text{CaO}$ বা ইথার

• ডাইজো বিক্রিয়া → ভূষার

• উইটিক-ফিটিক বিক্রিয়া → অনার্দ্র AlCl_3

• ফ্রিডেল-ক্রাফটস অ্যালকাইলেশন → অ্যালকোহলীয় কস্টিক সোডা বা পটাশ

• কার্বাইল অ্যামিন বিক্রিয়া → অ্যালকোহলীয় কস্টিক সোডা বা পটাশ

• ক্যানিজারো বিক্রিয়া → অ্যালকোহল ঘুটি

• জট গঠন → হিম শীতল কার

• মূলডালেন বা অ্যাসিডিক অর্ধ বিশ্লেষণ → প্রথমে ও পরে এসিডীয় অর্ধ বিশ্লেষণ

• নিরুদয়ন পরীক্ষা → গাঢ় সালফিউরিক এসিড

• হ্যালাজান সংযোজন বিক্রিয়া → জারীয় মাধ্যম

• মূলধাম বিক্রিয়া → হিম শীতল কার

• ক্যানিজারো বিক্রিয়া → গাঢ় NaOH , K_2CO_3 বা গাঢ় KOH দ্রবণ

• আলডল ঘনীভবন বিক্রিয়া → লঘু K_2CO_3 বা NaOH

• হ্যালাফর্ম বিক্রিয়া → NaOH/KOH (তাপ)

• উইলিয়ামসন বিক্রিয়া → নিরুদক পদার্থ (গাঢ় সালফিউরিক এসিড)

• গ্রিগনার্ড বিক্রিয়া → Mg/BSO_4

অধ্যায়-১৪: কার্যকরী মূলক, এর সক্রিয়তা ও শনাক্তকরণ

কার্যকরী মূলকের তালিকা

• আলকিন → আলকিন বা অলিফিন মূলক; $> \text{C}=\text{C} <$

• আলকাইন → অ্যাসিটিলিন মূলক; $-\text{C}\equiv\text{C}-$

• আলকোহল (1°): $-\text{CH}_2\text{OH}$; (2°): $-\text{CHOH}$; (3°): $\equiv\text{COH}$

• কিটোন → কার্বোনিল মূলক; $> \text{C}=\text{O}$

• আলডিহাইড → $-\text{CHO}$

• কার্বক্সিলিক এসিড → $-\text{COOH}$

• এস্টার → $-\text{COOR}$

• আনহাইড্রাইড → $-\text{CO-O-CO}-$

• ইথার → R-O-R

• আমিন (আমিনো মূলক) → $-\text{NH}_2$

• এসিড আমাইড (আমাইডো মূলক) → $-\text{CONH}_2$

• এসিড হ্যালাইড → $-\text{COX}$

• সালফোনিক এসিড → $-\text{SO}_3\text{H}$

• নাইট্রো যৌগ (নাইট্রো মূলক) → $-\text{NO}_2$

• সায়ানাইড → $-\text{CN}$

• আইসোসায়ানাইড → $-\text{NC}$

• আইসো-থায়োসায়ানেট → $-\text{NCS}$ বা $-\text{N}=\text{C}=\text{S}$

• নাইট্রোসো মূলক → $-\text{NO}$ বা $-\text{N}=\text{O}$

• ফেনল (ফেনলিক মূলক) → Ar-OH বা $-\text{C-OH}$

• থায়ো যৌগ (থায়ল মূলক) → R-SH বা $-\text{S-H}$

রসায়ন দ্বিতীয় পত্র — প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী ও তথ্যসমূহ

অধ্যায়-১: গ্যাসের ধর্ম

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

1. বয়েলের সূত্র, $P_1 V_1 = P_2 V_2$

P_1 = প্রাথমিক অবস্থায় চাপ [atm, Pa, kPa, Nm^{-2} , mm(Hg), cm(Hg)]

P_2 = পরিবর্তিত অবস্থায় চাপ [atm, Pa, kPa, Nm^{-2} , mm(Hg), cm(Hg)]

V_1 = প্রাথমিক অবস্থায় আয়তন [mL, L, dm^3 , cm^3]

V_2 = পরিবর্তিত অবস্থায় আয়তন [mL, L, dm^3 , cm^3]

2. চার্লসের সূত্র, $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$

V_1 = প্রাথমিক অবস্থায় আয়তন [mL, L, dm³, cm³, m³]
 V_2 = পরিবর্তিত অবস্থায় আয়তন [mL, L, dm³, cm³, m³]
 T_1 = প্রাথমিক অবস্থায় তাপমাত্রা [K (কেলভিন)]
 T_2 = পরিবর্তিত অবস্থায় তাপমাত্রা [K (কেলভিন)]

3. গে-লুসাকের চাপের সূত্র, $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$

P_1 = প্রাথমিক অবস্থায় চাপ [atm, Pa, kPa, Nm⁻², mm(Hg), cm(Hg)]
 P_2 = পরিবর্তিত অবস্থায় চাপ [atm, Pa, kPa, Nm⁻², mm(Hg), cm(Hg)]
 T_1 = প্রাথমিক অবস্থায় তাপমাত্রা [K (কেলভিন)]
 T_2 = পরিবর্তিত অবস্থায় তাপমাত্রা [K (কেলভিন)]

4. বয়েল ও চার্লসের সমন্বয় সূত্র, $\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$

P_1, P_2 = প্রাথমিক/পরিবর্তিত অবস্থায় চাপ [atm, Pa, kPa, Nm⁻², mm(Hg), cm(Hg)]
 V_1, V_2 = প্রাথমিক/পরিবর্তিত অবস্থায় আয়তন [mL, L, dm³, cm³, m³]
 T_1, T_2 = প্রাথমিক/পরিবর্তিত অবস্থায় তাপমাত্রা [K (কেলভিন)]

5. গ্যাসের ঘনত্ব, তাপ ও চাপের মধ্যে সম্পর্ক, $\frac{d_1 T_1}{P_1} = \frac{d_2 T_2}{P_2}$

d_1 = প্রাথমিক অবস্থায় গ্যাসের ঘনত্ব [g L⁻¹, kg m⁻³, g cm⁻³, g dm⁻³]
 d_2 = পরিবর্তিত অবস্থায় গ্যাসের ঘনত্ব [g L⁻¹, kg m⁻³, g cm⁻³, g dm⁻³]
 P_1, P_2 = চাপ [atm, Pa, kPa, Nm⁻², mm(Hg), cm(Hg)]
 T_1, T_2 = তাপমাত্রা [K (কেলভিন)]

6. অ্যভোগেড্রো সূত্র, $\frac{V_1}{V_2} = \frac{n_1}{n_2}$

V_1 = প্রাথমিক অবস্থায় আয়তন [mL, L, dm³, cm³, m³]
 V_2 = পরিবর্তিত অবস্থায় আয়তন [mL, L, dm³, cm³, m³]
 n_1 = প্রাথমিক অবস্থায় মোলসংখ্যা [mol]
 n_2 = পরিবর্তিত অবস্থায় মোলসংখ্যা [mol]

7. আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ:

(i) $PV = nRT$

(ii) $PV = \frac{W}{M} RT$

(iii) $PV = \frac{N}{N_A} RT$

(iv) $d = \frac{PM}{RT}$

P = গ্যাসের চাপ [atm, Pa, kPa, Nm⁻², mm(Hg), cm(Hg)]
 V = গ্যাসের আয়তন [mL, L, dm³, cm³, m³]
 n = গ্যাসের মোলসংখ্যা [mol]
 W = গ্যাসের ভর [g]
 M = গ্যাসের আণবিক ভর [g mol⁻¹]
 N = মোট অণুর সংখ্যা
 N_A = আভোগেড্রো সংখ্যা
 d = গ্যাসের ঘনত্ব [g L⁻¹, kg m⁻³, g cm⁻³, g dm⁻³]
 R = মোলার গ্যাস ধ্রুবক [L-atm K⁻¹ mol⁻¹, JK⁻¹ mol⁻¹]
 T = তাপমাত্রা [K]

8. সংকোচনশীল গুণাঙ্ক, $Z = \frac{PV}{nRT}$

P = গ্যাসের চাপ [atm, Pa, kPa, Nm⁻², mm(Hg), cm(Hg)]
 V = গ্যাসের আয়তন [mL, L, dm³, cm³, m³]
 n = গ্যাসের মোলসংখ্যা [mol]
 R = মোলার গ্যাস ধ্রুবক [L-atm K⁻¹ mol⁻¹, JK⁻¹ mol⁻¹]
 T = তাপমাত্রা [K]

9. ভ্যানডারওয়ালস সমীকরণ, $\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$

P = গ্যাসের চাপ [atm, Pa, kPa, Nm⁻², mm(Hg), cm(Hg)]
 V = গ্যাসের আয়তন [mL, L, dm³, cm³, m³]
 a, b = ভ্যানডারওয়ালস ধ্রুবক
 n = গ্যাসের মোলসংখ্যা [mol]
 R = মোলার গ্যাস ধ্রুবক [L-atm K⁻¹ mol⁻¹, JK⁻¹ mol⁻¹]
 T = তাপমাত্রা [K]

10. গ্রাহামের ব্যাপন সূত্র,

$\frac{r_1}{r_2} = \frac{t_2}{t_1} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}} = \frac{V_1}{V_2} = \sqrt{\frac{d_2}{d_1}}$

r_1, r_2 = ১ম/২য় গ্যাসের ব্যাপন হার [L s⁻¹]
 t_1, t_2 = ১ম/২য় গ্যাসের ব্যাপন সময় [s] (সেকেন্ড)
 M_1, M_2 = ১ম/২য় গ্যাসের আণবিক ভর [g mol⁻¹]
 V_1, V_2 = ১ম/২য় গ্যাসের বেগ [ms⁻¹, cms⁻¹]
 d_1, d_2 = ১ম/২য় গ্যাসের ঘনত্ব [g L⁻¹, kg m⁻³, g cm⁻³, g dm⁻³]

11. ডালটনের আংশিক চাপ সূত্র, $P = P_A + P_B + \dots + P_n$

আংশিক চাপ, $P_A = n_A \times P$

P = গ্যাস মিশ্রণের মোট চাপ [atm, Pa, kPa, Nm⁻², mm(Hg), cm(Hg)]
 $P_A, P_B, \dots, P_n$ = গ্যাসের আংশিক চাপ [atm, Pa, kPa, Nm⁻², mm(Hg), cm(Hg)]
 n_A = গ্যাসের মোল ভগ্নাংশ
 P_1, P_2 = ১ম/২য় গ্যাসের চাপ [atm, Pa, kPa, Nm⁻², mm(Hg), cm(Hg)]

12. আদর্শ গ্যাসের গভীয় সমীকরণ, $PV = \frac{1}{3} mNC^2$

P = গ্যাসের চাপ [atm, Pa, kPa, Nm⁻², mm(Hg), cm(Hg)]
 V = গ্যাসের আয়তন [mL, L, dm³, cm³, m³]
 m = একটি অণুর ভর [g]
 N = মোট অণুসংখ্যা
 C = বর্গমূল গড় বর্গ গতিবেগ [m/s]
 C_{rms} = বর্গমূল গড় বর্গ গতিবেগ [m/s]
 C_{mp} = সম্ভাব্যতম বেগ [m/s]

13. বর্গমূল গড় বর্গ গতিবেগ,

$C_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3PV}{M}} = \sqrt{\frac{3P}{d}}$

R = মোলার গ্যাস ধ্রুবক [L-atm K⁻¹ mol⁻¹, JK⁻¹ mol⁻¹]
 T = তাপমাত্রা [K]
 M = গ্যাসের আণবিক ভর [kg/m³]
 P = গ্যাসের চাপ [atm, Pa, kPa, Nm⁻², mm(Hg), cm(Hg)]
 d = গ্যাসের ঘনত্ব [g L⁻¹, kg m⁻³, g cm⁻³, g dm⁻³]

14. সম্ভাব্যতম বেগ, $C_{mp} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$

15. গড় গতিবেগ, $\bar{C} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$

R = মোলার গ্যাস ধ্রুবক [L-atm K⁻¹ mol⁻¹, JK⁻¹ mol⁻¹]
 T = তাপমাত্রা [K]
 M = গ্যাসের আণবিক ভর [kg/m³]

16. আদর্শ গ্যাসের গতিশক্তির সমীকরণ:

(i) প্রতিটি অণুর গড় গতিশক্তি = $\frac{3RT}{2N}$

(ii) মোলার গতিশক্তি = $\frac{3}{2} nRT$

R = মোলার গ্যাস ধ্রুবক [JK⁻¹ mol⁻¹]
 T = তাপমাত্রা [K]
 N = মোট অণু সংখ্যা
 n = মোল সংখ্যা [mol]

অধ্যায়-৩: দ্রবণের ঘনমাত্রা

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

1. মোলসংখ্যা, $n = \frac{W}{M} = \frac{V'}{V} = \frac{N}{N_A} = SV' = \frac{PV'}{RT}$

W = প্রদত্ত ভর [g]
 M = পারমাণবিক/আণবিক ভর
 V' = প্রদত্ত আয়তন (STP তে প্রকাশিত) [L]
 V = 22.4 L (STP তে)
 N = প্রদত্ত অণু/পরমাণুর সংখ্যা
 N_A = আভোগেড্রো সংখ্যা
 S = ঘনমাত্রা [mol/L]

2. মোলারিটি, $S = \frac{W \times 1000}{M \times V}$

$S = \frac{S_{mo}}{1 + S_{mo} \cdot M \times 10^{-3}}$
 W = দ্রবের ভর [g]
 M = পারমাণবিক/আণবিক ভর
 V = আয়তন [mL]
 S_{mo} = মোলালিটি; S_m = মোলারিটি

3. মোলালিটি, $m = \frac{W \times 1000}{M \times W'}$

$S_m = \frac{S}{\rho \times SM \times 10^{-3}}$
 W = দ্রবের ভর [g]
 M = পারমাণবিক/আণবিক ভর
 W' = দ্রাবকের ভর [g]
 ρ = দ্রবণের ঘনত্ব; S = মোলারিটি [mol/L]

4. নরমালিটি,

$$N = \frac{W \times 1000}{E \times V} = \frac{W \times 1000}{\frac{M}{e} \times V} = \left(\frac{W \times 1000}{M \times V} \right) \times e = S \times e$$

W = দ্রবের ভর [g]

E = তুল্য ভর

M = পারমাণবিক/আণবিক ভর

e = তুল্য সংখ্যা

V = দ্রবের আয়তন [mL]

S = মোলারিটি [mol/L]

5. শতকরা মাত্রা থেকে মোলারিটি:

$$x\% \left(\frac{w}{v} \right): S = \frac{10 \times x}{M}$$

$$x\% \left(\frac{w}{w} \right): S = \frac{10 \times \rho \times x}{M}$$

$$x\% \left(\frac{V}{V} \right): S = \frac{10 \times \rho' \times x}{M}$$

$$x\% \left(\frac{V}{w} \right): S = \frac{10 \times \rho \times \rho' \times x}{M}$$

ρ = দ্রবের ঘনত্ব [g/L]; ρ' = দ্রবের ঘনত্ব [g/L]

M = পারমাণবিক/আণবিক ভর [g]; S = মোলারিটি [mol/L]

6. ppm ও অন্যান্য ঘনমাত্রা:

$$x \text{ মোলার দ্রবণ} = \frac{x \times M \times 10^6}{1000 \times \rho} \text{ ppm}$$

$$x\% \left(\frac{w}{v} \right) \text{ দ্রবণ} = \frac{x \times 10^6}{100 \times \rho} \text{ ppm}$$

$$x\% \left(\frac{w}{w} \right) \text{ দ্রবণ} = \frac{x}{100} \times 10^6 \text{ ppm}$$

$$x\% \left(\frac{V}{V} \right) \text{ দ্রবণ} = \frac{x \times \rho}{100} \times 10^6 \text{ ppm}$$

$$x \text{ মোলাল দ্রবণ} = \frac{x \times M \times 10^6}{1000 + (x \times \rho)} \text{ ppm}$$

M = পারমাণবিক/আণবিক ভর [g]; ρ = আপেক্ষিক গুরুত্ব [g/L]

7. দ্রবের ঘনমাত্রা লঘুকরণ, $V_1 S_1 = V_2 S_2$

V_1 = দ্রবের প্রাথমিক আয়তন [mL, L]

V_2 = দ্রবের পরিবর্তিত আয়তন [mL, L]

S_1 = দ্রবের প্রাথমিক ঘনমাত্রা [mol/L]

S_2 = দ্রবের পরিবর্তিত ঘনমাত্রা [mol/L]

8. এসিড-ক্ষারক প্রশমন, $b \times V_A \times S_A = a \times V_B \times S_B$

V_A = এসিডের আয়তন [mL, L]

V_B = ক্ষারকের আয়তন [mL, L]

S_A = এসিডের ঘনমাত্রা [mol/L]

S_B = ক্ষারকের ঘনমাত্রা [mol/L]

a = এসিডের মোলসংখ্যা [mol]

b = ক্ষারকের মোলসংখ্যা [mol]

8. নরমালিটি থেকে মোলারিটি: $M = \frac{N}{n}$

$$\text{মোলারিটি থেকে মোলারিটি: } m = \frac{M \times 1000}{\rho \times 1000 - M \times M_B}$$

ρ = দ্রবের ঘনত্ব [g mL⁻¹]; M_B = দ্রবের আণবিক ভর

9. মোল ভগ্নাংশ: $X_A = \frac{n_A}{n_A + n_B}$; $X_A + X_B = 1$

10. ভরের ভাগ (mass fraction): $w_A = \frac{m_A}{m_{\text{solution}}}$

11. দ্রবের ঘনত্ব থেকে মোলারিটি:

$$M = \frac{10 \times \rho \times \%}{M_B}$$

ρ = দ্রবের ঘনত্ব [g/mL]; % = ভর শতাংশ; M_B = আণবিক ভর

অধ্যায়-8: তড়িৎ রাসায়ন

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

1. আপেক্ষিক পরিবাহিতা, $\kappa = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{R} \times \frac{l}{A} = L \times \frac{l}{A}$

κ (Kappa) = আপেক্ষিক পরিবাহিতা [ohm⁻¹cm⁻¹, Sm⁻¹]

L = পরিবাহিতা [ohm⁻¹]

Λ (Lambda) = তুল্য পরিবাহিতা [ohm⁻¹cm²(g.eqv)⁻¹; Sm²(g.eqv)⁻¹]

Λ_m = মোলার পরিবাহিতা [ohm⁻¹cm²mol⁻¹; Sm²mol⁻¹]

C = দ্রবের ঘনমাত্রা [g.eqv]

M = দ্রবের ঘনমাত্রা [molL⁻¹, M]

V = দ্রবের আয়তন [cm³]

A = দুইটি তড়িৎদ্বারের প্রস্থক্ষেদ [cm²]

l = দৈর্ঘ্য [cm]

N = দ্রবের ঘনমাত্রা [g.eqv, N]

2. কোষ ধ্রুবক = $\frac{l}{A}$

3. তুল্য পরিবাহিতা, $\Lambda = \kappa V$

4. তুল্য পরিবাহিতা, $\Lambda = \kappa \times \frac{1000}{C}$

5. মোলার পরিবাহিতা, $\Lambda_m = \kappa \times \frac{1000}{M}$

6. তুল্য পরিবাহিতা, $\Lambda = \kappa \times \frac{1000}{N}$

7. মৌলের তড়িৎ রাসায়নিক তুলনাক্ষ,

$$Z = \frac{\text{মৌলের পারমাণবিক ভর}}{F \times \text{মৌলের যোজ্যতা}}$$

Z = তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাক্ষ [gC⁻¹]

8. যৌগের তড়িৎ রাসায়নিক তুলনাক্ষ,

$$Z = \frac{\text{যৌগের পারমাণবিক ভর}}{F \times \text{যৌগের ধনাত্মক অংশের যোজ্যতা}}$$

9. ফ্যারাডের ১ম সূত্র:

• (i) $W = ZQ$

• (ii) $Q = It$

• (iii) $W = ZIt$

• (iv) $W = \frac{MIt}{nF}$

Z = তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাক্ষ [g/C]

w = সঞ্চিত বা দ্রবীভূত পদার্থের ভর [g]

E = রাসায়নিক তুল্যাক্ষ বা তুল্য ভর [g]

I = তড়িৎ প্রবাহ [A] (অ্যাম্পিয়ার)

t = সময় [s] (সেকেন্ড)

n = যোজ্যতা

Q = চার্জ [C] (কুলম্ব)

F = ফ্যারাডে ধ্রুবক = 96500 C

10. ফ্যারাডের ২ম সূত্র, $\frac{W_A}{W_B} = \frac{E_1}{E_2}$

11. কোষ বিভব, $E_{\text{cell}}^{\circ} = E_{\text{ox(anode)}}^{\circ} + E_{\text{red(cathode)}}^{\circ}$

$$= E_{\text{ox(anode)}}^{\circ} - E_{\text{ox(cathode)}}^{\circ}$$

$$= E_{\text{red(cathode)}}^{\circ} - E_{\text{red(anode)}}^{\circ}$$

$E_{\text{ox(cathode)}}^{\circ}$ = ক্যাথোডের প্রমাণ জারণ বিভব

$E_{\text{ox(anode)}}^{\circ}$ = অ্যানোডের প্রমাণ জারণ বিভব

$E_{\text{red(cathode)}}^{\circ}$ = ক্যাথোডের প্রমাণ বিজারণ বিভব

$E_{\text{red(anode)}}^{\circ}$ = অ্যানোডের প্রমাণ বিজারণ বিভব

12. নার্নস্ট সমীকরণ — $x\text{A} + y\text{B}^+ \rightleftharpoons x\text{A}^+ + y\text{B}$ বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে:

• (i) $E_{\text{A/A}^+} = E_{\text{A/A}^+}^{\circ} - \frac{RT}{nF} \ln[\text{A}^+]^x$

• (ii) $E_{\text{B}^+/\text{B}} = E_{\text{B}^+/\text{B}}^{\circ} + \frac{RT}{nF} \ln[\text{B}^+]^y$

• (iii) $E_{\text{cell}} = E_{\text{cell}}^{\circ} - \frac{RT}{nF} \ln \frac{[\text{A}^+]^x}{[\text{B}^+]^y}$

• (iv) $E_{\text{cell}} = [E_{\text{ox(Anode)}}^{\circ} + E_{\text{red(cathode)}}^{\circ}] - \frac{RT}{nF} \ln \frac{[\text{A}^+]^x}{[\text{B}^+]^y}$

$[\text{A}^+] = \text{A}^+$ এর ঘনমাত্রা [molL⁻¹]

$[\text{B}^+] = \text{B}^+$ এর ঘনমাত্রা [molL⁻¹]

F = 96500 কুলম্ব [C (কুলম্ব)]

E_{cell} = নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোষটির তড়িৎচালক বল [V]

E_{cell}° = প্রমাণ তাপমাত্রায় কোষটির তড়িৎচালক বল [V]

13. EMF ও মুক্ত শক্তির পরিবর্তন সম্পর্কিত:

• (i) $\Delta G = -nFE_{\text{cell}}$

• (ii) $\Delta G^{\circ} = -nFE_{\text{cell}}^{\circ}$

• (iii) $\Delta G = -RT \ln K$

• (iv) $RT \ln K = nFE_{\text{cell}}$

E_{cell} = তাপমাত্রায় কোষটির তড়িৎচালক বল [V]

E_{cell}° = প্রমাণ তাপমাত্রায় কোষটির তড়িৎচালক বল [V]

ΔG = মুক্ত শক্তির পরিবর্তন [J]

12. পরিবাহিতার সম্পর্ক: $\kappa = \frac{1}{\rho}$ [আপেক্ষিক পরিবাহিতা = আপেক্ষিক রোধের বিপরীত]

$$\Lambda_m = \frac{\kappa \times 1000}{C} \quad [\text{মোলার পরিবাহিতা}; C = \text{মোলার ঘনমাত্রা}]$$

13. কোলরাউশের সূত্র: $\Lambda_m^{\infty} = \nu_+ \lambda_+^{\infty} + \nu_- \lambda_-^{\infty}$

$\lambda_+^\infty, \lambda_-^\infty$ = অসীম লম্বুতায় আয়নিক পরিবাহিতা

ν_+, ν_- = ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের সংখ্যা

14. তড়িৎ বিশ্লেষণে সম্বন্ধিত/দ্রবীভূত ভর:

$$W = \frac{M \times I \times t}{n \times F} = Z \times I \times t$$

M = আণবিক ভর; n = যোজনী; F = 96500 C

$$Z = \text{তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যঙ্ক} = \frac{E}{96500}$$

15. প্রমাণ হাইড্রোজেন ইলেকট্রোড (SHE): $E^\circ = 0.00$ V

কোষের প্রমাণ বিভব: $E_{\text{cell}}^\circ = E_{\text{cathode}}^\circ - E_{\text{anode}}^\circ$

কোষের বিভব ধনাত্মক হলে বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত।

অধ্যায়-১: গ্যাস সূত্রসমূহ — At a Glance

গ্যাস সূত্রের তালিকা

1. **বয়েলের সূত্র (1662 সাল, ইংল্যান্ড):** স্থির তাপমাত্রায় কোন নির্দিষ্ট ভরের যেকোন গ্যাসের আয়তন তার চাপের বিপরীত অনুপাতে পরিবর্তিত হয়।

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

2. **চার্লসের সূত্র (1787 সাল, ফ্রান্স; গে-লুস্যাক, ১৮০২ সাল):** স্থির চাপে কোন নির্দিষ্ট ভরের যেকোন গ্যাসের আয়তন তার তাপমাত্রার সমানুপাতিক।

$$V \propto T \quad \text{বা} \quad \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

3. **চাপের সূত্র বা গে-লুস্যাকের চাপের সূত্র (1802 সাল):** স্থির আয়তনে গ্যাসের চাপ তার পরম তাপমাত্রার সমানুপাতিক।

$$P \propto T$$

4. **অ্যাভোগেড্রোর সূত্র (1811 সাল, ইতালী):** নির্দিষ্ট আয়তনের গ্যাসে সমান সংখ্যক অণু থাকে।

$$V \propto n$$

5. **ডালটনের আংশিক চাপ সূত্র (জন ডালটন, ১৮০২ সাল, ইংল্যান্ড):** স্থির তাপমাত্রা ও চাপে বিভিন্ন গ্যাস মিশ্রণের মোট চাপ ও তাদের আংশিক চাপের সমষ্টির সমান।

$$P = P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_n$$

6. **গ্রাহামের ব্যাপন সূত্র (1829 বা ১৮৩৩ সাল):** স্থির তাপমাত্রা ও চাপে যেকোন গ্যাসের ব্যাপনের হার তার ঘনত্বের বর্গমূলের বিপরীত অনুপাতে পরিবর্তিত হয়।

$$r \propto \sqrt{\frac{1}{d}}$$

7. **গে-লুস্যাকের আয়তন সূত্র (1808 সাল, ইংল্যান্ড):** রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় ও গ্যাসের আয়তনের সম্পর্ক। যখন বিভিন্ন গ্যাস পরস্পর রাসায়নিক বিক্রিয়ার অংশগ্রহণ করে তখন বিক্রিয়ক গ্যাসগুলোর আয়তন সরল অনুপাতিক থাকে।

অধ্যায়-৫: শিল্প কারখানায় সাম্যাবস্থার প্রয়োগ

শিল্প কারখানায় সাম্যাবস্থার প্রয়োগ এবং ব্যবহৃত অনুঘটক

- ১. **অ্যামোনিয়া** — পদ্ধতি: হেবার বস; তাপমাত্রা: ৪৫০–৫৫০°C; চাপ: ২০০ atm; প্রভাবক: Fe/MO
- H₂SO₄ (২.)** — পদ্ধতি: স্পর্শ প্রণালী; তাপমাত্রা: ৪০০–৫০০°C; চাপ: ১.৭ atm; প্রভাবক: V₂O₅ বা Pt
- ৩. **মিথানল** — পদ্ধতি: বাণিজ্যিক; তাপমাত্রা: ৩০০–৪০০°C; চাপ: ২০০–৩০০ atm; প্রভাবক: ZnO + Cr₂O₃
- ৪. **ইউরিয়া** — পদ্ধতি: রাসায়নিক; তাপমাত্রা: ১৭০–২০০°C; চাপ: ১০০–৩০০ atm

অধ্যায়-৫: শিল্পক্ষেত্রে অনুঘটকের ব্যবহার

শিল্পক্ষেত্রে বিক্রিয়া ও অনুঘটক

- ১. **অ্যামোনিয়া উৎপাদন:** $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$
অনুঘটক: Fe (অনুঘটক সহায়ক Mo, Al₂O₃ বা K₂O)
- H₂SO₄ উৎপাদন:** $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$; অনুঘটক: Pt বা V₂O₅
- HNO₃ উৎপাদন:** $4NH_3 + 5O_2 \rightleftharpoons 4NO + 6H_2O$; অনুঘটক: Pt
- ৪. **তেলের হাইড্রোজিনেশন:** $R_2C=CR_2 + H_2 \rightarrow R_2CH-CHR_2$; অনুঘটক: Ni
- ৫. **মিথানল উৎপাদন:** $CO + 2H_2O \rightarrow CH_3OH$; অনুঘটক: ZnO + Cr₂O₃
- ৬. **তরল জ্বালানি উৎপাদন:** $CO + H_2O \rightarrow C_nH_{2n+2} + H_2O$; অনুঘটক: Co-Fe-Ni
- ৭. **পেট্রোলিয়াম (ক্র্যকিং):** $C_nH_{2n+2} \rightarrow CH_3-C(CH_3)-CH_2-CH_3$; অনুঘটক: Pt+Cr+বক্সাইট
- ৮. **ভিনেগার উৎপাদন:** $CH_3-CH_2-OH + O_2 \rightarrow CH_3-COOH + H_2O$; অনুঘটক: মাইকোডার্মা অ্যাসিটি
- ৯. **ইথানল উৎপাদন:** $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2CH_3-CH_2-OH + 2CO_2$;

অনুঘটক: জাইমেজ এনজাইম

- ১০. **অ্যালকিনের পলিমারকরণ:** প্রভাবক: Al (C₂H₅)₃TiCl₃ (জিপলার-নেটা প্রভাবক)

অধ্যায়-১২: বিভিন্ন পলিমারের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার

পলিমারের তালিকা

- পলিইথিলিন (পলিথিন):** $CH_2=CH_2 \rightarrow (-CH_2-CH_2-)_n$
 - বৈশিষ্ট্য: নমনীয় কিন্তু শক্ত প্রকৃতির; এটা এসিড, ক্ষার ও বিভিন্ন দ্রাবক দ্বারা আক্রান্ত হয় না; উত্তম তড়িৎ অন্তরক।
 - ব্যবহার: ওষুধ প্যাকেট; মগ, বালতি, টেবিল, রুথ; বৈদ্যুতিক তারের অন্তরক; বোতল তৈরিতে।
- পলিপ্রোপিলিন:** $CH_3CH=CH_2 \rightarrow (-CH_2-CH-)_n$
 - বৈশিষ্ট্য: সবচেয়ে হালকা পলিমার।
 - ব্যবহার: দড়ি তৈরিতে, মালপত্র প্যাকেজিং; মোটরজু, কাপেট তৈরিতে।
- পলিভিনাইল ক্লোরাইড (PVC):** $CH_2=CHCl \rightarrow (-CH_2-CH-)_n$
 - ব্যবহার: কৃত্রিম চামড়া; ঘরের ছাদ তৈরি; রেইন কোট, গ্রামোফোন রেকর্ড।
- পলিটেট্রাফ্লোরো ইথিন (PTFE — টেফলন):** $CF_2=CF_2 \rightarrow (-CF_2-CF_2-)_n$
 - বৈশিষ্ট্য: ফুয়েরো কার্বন হিসেবে খুবই নিষ্ক্রিয়; বিদ্যুৎ ও তাপ অপরিবাহী।
 - ব্যবহার: নন-স্টিক রান্নার প্যান; জাহাজের রঙে।
- পলিস্টাইরিন (পলিফিনাইল ইথিন):**
 - ব্যবহার: খাবার পাত্র, কসমেটিকের বোতল; টেলিভিশন ক্যাবিনেট; শিশুর খেলনা।
- নিওপ্রিন (পলি-২-ক্লোরোবিউটা-ডাইইন):**
 - ব্যবহার: সিনথেটিক রাবার তৈরিতে।
- পলিভিনাইল অ্যাসিটেট (PVA):** $CH_3COO-CH=CH_2 \rightarrow (-CH-CH_2-)_n$
 - বৈশিষ্ট্য: PVC থেকে নমনীয়।
 - ব্যবহার: ইমালসন পেইন্ট; গ্রামোফোন রেকর্ড।
- নাইলন ৬:৬:** $HOOC(CH_2)_4CONH(CH_2)_6NH_2 \rightarrow [-OC(CH_2)_4CONH(CH_2)_6NH-]_n$
 - বৈশিষ্ট্য: তন্তুময়।
 - ব্যবহার: সুতা তৈরিতে।
- নাইলন ৬:**
 - বৈশিষ্ট্য: নাইলন ৬:৬ অপেক্ষা নমনীয় ও নিম্ন গলনাঙ্ক বিশিষ্ট।
 - ব্যবহার: তন্তু হিসাবে, কাপড়ের সুতা, চাকার টায়ারের রজ্জু, দড়ি তৈরিতে।

অধ্যায়-৭: বিভিন্ন ভৌত পরিমাপের প্রচলিত ও আন্তর্জাতিক (SI) একক

SI একক সমূহ

- আয়তন:** ঘন মিটার (SI): m³; ঘন সেন্টিমিটার লিটার cm³, L
 $1 m^3 = 10^6 cm^3$; $1 m^3 = 10^3 dm^3 = 10^3 L$; $1 L = 10^3 cm^3$
- ঘনত্ব:** কিলোগ্রাম/ঘনমিটার (SI): kgm⁻³; গ্রাম/ঘনসেন্টিমিটার g/cm³; গ্রাম/মিলি লিটার g/ml
 $1 g/cm^3 = 1 g/ml = 10^3 kg/m^3$
- শক্তি (Force):** নিউটন (SI): N; $1 N = 1 kg ms^{-2}$
- চাপ:** প্যাসকাল (SI): Pa; বার: bar; বায়ুচাপ: atm; মিমি পারদ: mm
 $1 Pa = 1 N/m^2$; $1 bar = 10^5 Pa$; $1 atm = 101.325 kPa = 760 mm$
- তড়িৎ বিভব:** ভোল্ট: V; $1 V = 1 W/A$
- শক্তি (Energy):** জুল: J; তাপ-ক্যালরি: cal; বিদ্যুৎ-ইলেকট্রন ভোল্ট: eV
 $1 J = 1 N.m = 1 kg m^2 s^{-2}$; $1 cal = 4.184 J$; $1 eV = 1.6022 \times 10^{-19} J$
- গতিবেগ:** মিটার/সেকেন্ড (SI): ms⁻¹; সেন্টিমিটার/সেকেন্ড: cms⁻¹
 $1 ms^{-1} = 100 cm s^{-1}$
- সময়:** সেকেন্ড (SI): s; মিনিট: min; $1 min = 60 s$
- তাপমাত্রা:** ডিগ্রি কেলভিন (SI): K; ডিগ্রি সেলসিয়াস: °C; $K = °C + 273$
- ভর:** কিলোগ্রাম (SI): kg; গ্রাম: g; $1 kg = 10^3 g$

অধ্যায়-৮: মৌলিক ধ্রুবকসমূহ

প্রয়োজনীয় মৌলিক ধ্রুবক

- পারমাণবিক ভর একক (amu):** $1.66 \times 10^{-27} kg$
- আভোগেড্রো সংখ্যা (N):** $6.023 \times 10^{23} mol^{-1}$
- ফ্যারাডে ধ্রুবক (F):** $96485 \approx 96500 C$
- মৌলিক চার্জ (e):** $1.602 \times 10^{-19} C$
- বোল্টজম্যান ধ্রুবক (K_b):** $1.38 \times 10^{-22} Jk^{-1}$
- মোলার গ্যাস ধ্রুবক (R):** $8.316 Jk^{-1} mol^{-1} = 1.987 cal deg^{-1} mol^{-1}$
- ইলেকট্রনের ভর (m_e):** $9.1095 \times 10^{-31} kg$
- প্রোটনের ভর (m_p):** $1.673 \times 10^{-27} kg$

- নিউট্রনের ভর (m_n): 1.675×10^{-27} kg
- প্ল্যাংকের ধ্রুবক (h): 6.626×10^{-34} Js
- রিডবার্গ ধ্রুবক (R_z): 1.097×10^5 cm⁻¹

অধ্যায়-৯: গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক বিক্রিয়া ও শর্ত

শিল্পোৎপাদনে ব্যবহৃত প্রভাবক

- হেবার বস পদ্ধতি (অ্যামোনিয়া): $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$; তাপমাত্রা: 450–550 °C; চাপ: 200 atm; প্রভাবক: Fe + K₂O + Al₂O₃
- স্পর্শ পদ্ধতি (সালফিউরিক এসিড): $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$; তাপমাত্রা: 400–500 °C; চাপ: 1.7 atm; প্রভাবক: V₂O₅
- অস্টওয়াল্ড পদ্ধতি (নাইট্রিক এসিড): $4NH_3 + 5O_2 \rightarrow 4NO + 6H_2O$; তাপমাত্রা: 850 °C; প্রভাবক: Pt/Rh
- সোলভে পদ্ধতি (সোডিয়াম কার্বনেট): $NaCl + NH_3 + CO_2 + H_2O \rightarrow NaHCO_3 + NH_4Cl$
- ডাউন পদ্ধতি (সোডিয়াম): গলিত NaCl এর তড়িৎ বিশ্লেষণ

গুরুত্বপূর্ণ জৈব বিক্রিয়া

- মার্কভনিকভের নিয়ম: হাইড্রোজেন পরমাণু সেই কার্বনে যুক্ত হয় যে কার্বনে বেশি হাইড্রোজেন আছে।
- জাইতসেভের নিয়ম: বেশি প্রতিস্থাপিত অ্যালকিন মুখ্য উৎপাদ।
- উলফ-কিশনার বিজারণ: $>C=O \rightarrow >CH_2$; প্রভাবক: KOH, N₂H₄
- ক্লেমেনসেন বিজারণ: $>C=O \rightarrow >CH_2$; প্রভাবক: জিংক-অ্যামালগাম + গাঢ় HCl
- স্যান্ডমায়ার বিক্রিয়া: $ArN_2Cl + CuCl \rightarrow ArCl + N_2$
- কোলবে বিক্রিয়া: $2HCOONa \xrightarrow{\Delta} Na_2CO_3 + H_2 + CO_2$
- রাইমার-টিম্যান বিক্রিয়া: ফেনল থেকে স্যালিসিলালডিহাইড তৈরি; CHCl₃/NaOH প্রভাবক

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- তেজস্ক্রিয় মৌল: U, Th, Ra, Rn, Po, At, Fr, Ac, Pa ইত্যাদি
- নোবেল গ্যাস: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn
- হ্যালোজেন: F, Cl, Br, I, At
- অ্যালকালি ধাতু: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
- অ্যালকালাইন আর্থ ধাতু: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
- অর্ধপরিবাহী: Si, Ge, As, Sb, Te
- অ্যাম্ফোটেরিক অক্সাইড: Al₂O₃, ZnO, SnO, PbO, Cr₂O₃
- সবল এসিড: HCl, HBr, HI, HNO₃, H₂SO₄, HClO₄
- সবল ক্ষার: NaOH, KOH, Ca(OH)₂, Ba(OH)₂
- বাফার দ্রবণ: দুর্বল এসিড + সংযুগ ক্ষার; উদা: CH₃COOH + CH₃COONa